

Dr. Joseph Karianjahi Njeri

Full-Stack Data Scientist | Backend-Entwickler | Analytics Engineer

Python | Django | REST APIs | PostgreSQL | Machine Learning | JavaScript | Cloud Deployment

Kontakt Daten

Adresse	Elsa-Brändström-Str. 15a, 76228 Karlsruhe, Deutschland
Telefon	+49 163 5155763
E-Mail	nkarianjahi@gmail.com
GitHub	github.com/karianjahi
Portfolio	karianjahi.github.io/personal-portfolio

Berufliches Profil

Full-Stack Data Scientist und Softwareentwickler mit Promotion (Dr. rer. nat.) sowie mehrjähriger Erfahrung in den Bereichen Analytics, Backend-Entwicklung, Machine Learning und wissenschaftliche Softwareentwicklung.

Spezialisiert auf die Konzeption und Entwicklung KI-gestützter Analyseplattformen, Operational-Intelligence-Systeme, REST-APIs, interaktiver Dashboards und Machine-Learning-Pipelines mit Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn und JavaScript.

Erfahren in der Entwicklung von REST-Schnittstellen, Datenpipelines, KPI-Reporting, interaktiven Dashboards, Machine-Learning-Workflows, synthetischer Datengenerierung, Cloud-Deployment sowie der Umsetzung vollständiger SaaS-Anwendungen.

Kernkompetenzen

- **Backend-Entwicklung:** Python, Django, Django REST Framework, REST APIs
- **Data Science & Analytics:** pandas, NumPy, scikit-learn, Machine Learning, statistische Modellierung
- **Datenbanken:** PostgreSQL, SQL, Datenmodellierung
- **Frontend:** JavaScript, HTML, CSS, Chart.js
- **Deployment:** Railway, Render, Linux, Unicorn, WhiteNoise
- **Software Engineering:** Git, Debugging, Refactoring, Testing, Clean Code
- **Cloud-Technologien:** Docker, AWS-Grundlagen, CI/CD-Konzepte

Technische Projekte

1. AppPulse – Customer Analytics Platform für Jira-Anbieter

Entwicklung einer SaaS-ähnlichen Analyseplattform zur Überwachung von Kundenengagement, Feature-Nutzung, Kundenbindung und Churn-Risiken für Anwendungen im Atlassian Marketplace.

- Entwicklung von CSV-Import- und Validierungsprozessen.
- Implementierung von Customer-Health-Scoring- und Churn-Prediction-Modellen.
- Entwicklung von REST-APIs und interaktiven Dashboards mit Chart.js.
- Umsetzung historischer Trendanalysen, Benachrichtigungen und Reporting-Funktionen.
- Deployment der Plattform auf Railway mit PostgreSQL.

Stack: Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn, JavaScript, Chart.js

GitHub: github.com/karianjahi/atlassian-app-analytics

Live Demo: customerhealth-atlassian-app-analytics.up.railway.app

2. FleetIQ – KI-gestützte Plattform für Flottenbetrieb und Maritime Intelligence

Konzeption, Entwicklung und Deployment einer Enterprise-orientierten Plattform für Flottenüberwachung, operative Analysen, Telemetrieverarbeitung, Flotten-Gesundheitsbewertung und Machine-Learning-basierte Risikoprognosen für Schiffe.

- Entwicklung eines Full-Stack-Dashboards mit KPI-Karten, Flotten-Gesundheitsanalysen, Überwachung operativer Warnmeldungen und interaktiven Visualisierungen mit Chart.js.
- Entwicklung von REST-APIs für Flotten-KPIs, operative Warnmeldungen, Voyage-Analysen, Health-Scoring von Schiffen sowie operative Auswertungen auf Schiffsebene mit Django REST Framework.
- Implementierung einer telemetriegetriebenen Alert Engine zur Erkennung von Motorüberhitzung, Kraftstoffanomalien, Wetterrisiken, Verspätungsrisiken und Geschwindigkeitsanomalien.
- Entwicklung von Detailseiten für Schiffe mit Voyage-Historie, operativen KPIs, Alert-Management, Paginierung, Sortierung, Filterung und Health-Scoring.
- Umsetzung interaktiver Drill-Down-Navigation zwischen Flottenanalysen und schiffsspezifischen operativen Ansichten.
- Entwicklung einer Feature-Engineering-Pipeline sowie eines Random-Forest-Trainingsworkflows zur Risikoprognose von Schiffen mit pandas und scikit-learn.
- Entwicklung einer Engine zur synthetischen Datengenerierung für realistische Schiffe, Voyages, Telemetriedaten, operative Warnmeldungen und konfigurierbare Flotten-Gesundheitsprofile.
- Deployment der Plattform auf Railway unter Verwendung von PostgreSQL, Unicorn, WhiteNoise und produktionsreifer Django-Konfiguration.

Stack: Django, Django REST Framework, PostgreSQL, pandas, scikit-learn, JavaScript, Chart.js, Railway

GitHub: github.com/karianjahi/fleetiq

Live Demo: fleetiq-maritime.up.railway.app

Berufserfahrung

08/2025 – Heute Selbständige Full-Stack-Entwicklung & angewandtes Machine Learning

Karlsruhe, Deutschland

- Ausbau von Backend- und Full-Stack-Engineering-Kompetenzen als Ergänzung zu bestehender Machine-Learning- und Analytics-Erfahrung
- Konzeption und Entwicklung deployter Business-Intelligence- und Analytics-Anwendungen mit Django, PostgreSQL, REST APIs und JavaScript
- Entwicklung SaaS-ähnlicher Analytics-Plattformen für Customer Intelligence, KPI-Reporting und Churn-Risk-Analyse
- Kontinuierliche Erweiterung der Plattformen um zusätzliche Analytics-, Automatisierungs- und Reporting-Funktionen

11/2021 – 07/2025 Data Science Coach / Software Engineering Coach

Spiced Academy / neufische GmbH, Berlin, Deutschland

- Unterricht in Python, SQL, Machine Learning, APIs und Software Engineering
- Betreuung praxisnaher Full-Stack- und Data-Science-Projekte
- Unterstützung von Teilnehmenden bei Debugging, Architekturentscheidungen und Deployment
- Einführung in Git-Workflows und Clean-Code-Praktiken

07/2019 – 06/2021 Data Scientist

Engineering Data Intelligence (EDI) GmbH, Karlsruhe, Deutschland

- Entwicklung analytischer Pipelines und datengetriebener Anwendungen
- Verarbeitung und Modellierung großer Datensätze
- Aufbau von Machine-Learning- und statistischen Modellen

05/2016 – 06/2019 Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland

- Pflege und Aktualisierung einer Datenbank für meteorologische Stationsdaten mit Python-Skripten

01/2013 – 06/2015 Dozent

South Eastern Kenya University und University of Eldoret, Kenia

- Lehre in Meteorologie und Umweltwissenschaften
- Betreuung studentischer Projekte

Ausbildung**06/2021 – 09/2021 Data Science and Machine Learning Bootcamp**

Spiced Academy, Berlin, Deutschland

10/2015 – 05/2019 Dr. rer. nat. (PhD) in Meteorologie

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Deutschland

Dissertation: Synoptic-scale dynamics and modeling of extreme precipitation in Kenya.

10/2010 – 08/2012 M.Sc. in Meteorologie

University of Nairobi, Kenia

Sprachen

- Englisch – Verhandlungssicher / Full Professional Proficiency (C2)
- Deutsch – Fortgeschrittene Mittelstufe (B1/B2)
- Swahili – Muttersprache

Auszeichnungen

- DAAD-Stipendium

Fachliche Interessen

Data Science, Analytics Engineering, Machine Learning, Backend-Entwicklung, SaaS Analytics, Full-Stack-Webentwicklung und Cloud-Technologien.